KOM-G | KRISTIANSAND KOMMUNE

Brukermanual & Operativ Veileder

Finansiell Virksomhetsstyring, KOSTRA Cockpit, What-If Simulering & Multi-LLM AI Rådgiver

Dokumenttype: Brukermanual (Operativ Veiledning)	**Versjon / Dato:** v2.4 / August 2024 (M08)
Målgruppe: Prosjektcontrollere, Enhetsledere, Kommunalsjefer	**Sikkerhetsgrad:** Intern forvaltningsbruk
Plattform: HTML5 / Vanilla CSS / DuckDB / Streamlit / PBIP	**Forfatter:** Frank Ellingsen (Project Controller)
Datagrunnlag: fact_data (827 rader, M01–M08 2024)	**Hjemler:** Kommuneloven § 13-1, § 14-6 / KOSTRA 2024

1. Formål, Brukerroller og Kommunalt Rammeverk

KOM-G (KomKostra) er Kristiansand kommunes standardiserte styringscockpit for finansiell oppfølging, avviksdiagnostikk og prognostisering. Plattformen dekker to sentrale driftsområder: **Oppvekst og Utdanning** (KomSkole: grunnskoler, SFO, PPT, voksenopplæring og spesialpedagogikk) og **Helse og Omsorg** (Bomiljø: pleie og omsorg i institusjon og bolig).

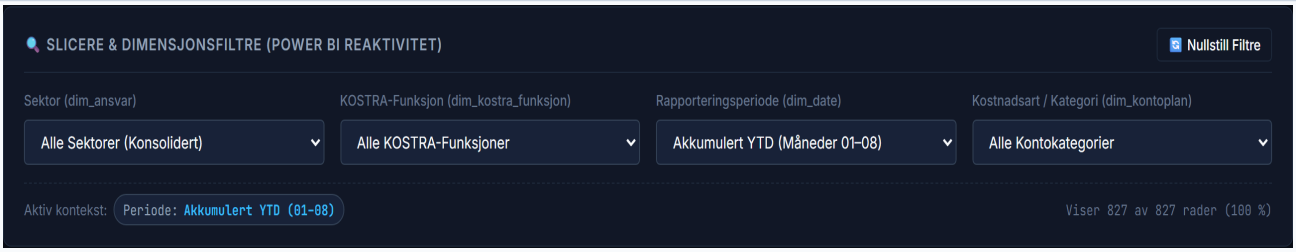
Løsningen ivaretar rapporteringskravene i **Kommuneloven § 14-6** (økonomiplan og budsjettjusteringer) og understøtter kommunedirektørens administrative fullmakter etter **Kommuneloven § 13-1**.

2. Hoveddashboard og Power BI Dimensjonsfiltre (Slicere)

Topplinjen og slicer-panelet gir umiddelbar navigasjon og reaktiv filtrering av 827 regnskapsrader:



Figur: *Toppnavigasjon med merkevare, YTD avvikspuls, PDF hurtigrapporter, tema-toggle og AI oppsett.*



Figur: *Power BI Slicere: Sektor (dim_ansvar), KOSTRA-Funksjon, Periode og Kostnadsart med aktiv kontekstbar.*

Slicer / Filter	Dimensjon	Valgmuligheter	Operativ Betydning
Sektor	dim_ansvar	Alle / Oppvekst / Helse	Isolerer ansvarsområde eller viser konsolidert kommuneoversikt
KOSTRA-Funksjon	dim_kostra_funksjon	2020, 2140, 2210, 2540 osv.	Dypdykk i lovpålagte 4-sifrede KOSTRA tjenestefunksjoner
Rapporteringsperiode	dim_date	Akkumulert YTD / M01–M08	Skifter mellom akkumulert YTD (Jan–Aug) og isolert enkeltmåned
Kostnadskategori	dim_kontoplan	Fastlønn, Vikarer, Overtid m.fl.	Grupperer KOSTRA 6-sifret art til standardiserte kostnadsarter

3. Tolkning av Nøkkeltall (KPIer per Måned 08 / August 2024)

KPI-seksjonen viser fem presisjonskort utformet etter Edward Tuftes prinsipper om høy datablekk-andel. Formel: **Avvik = Budsjett - Regnskap**. Rødt indikerer merforbruk, grønt indikerer mindreforbruk:



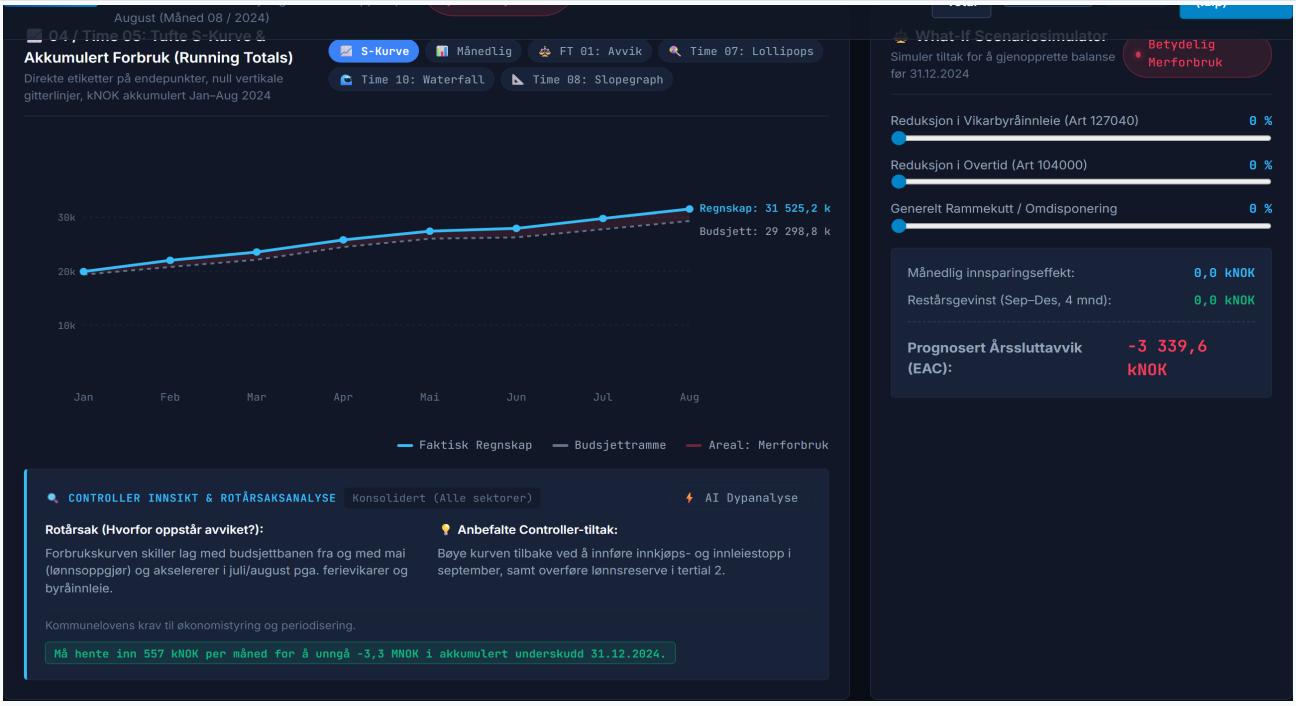
Figur: *Tufte KPI-kort: Konsolidert YTD, Oppvekst, Helse, August isolert og Random Forest ML-prognose.*

Område / Metrikk	Budsjett YTD	Regnskap YTD	Avvik (kNOK)	Forbruk %	Status & Hovedårsak
Konsolidert YTD	29 295,2 k	31 524,9 k	**-2 229,6 k**	107,6 %	Kritisk samlet merforbruk
Oppvekst og Utdanning	17 958,0 k	18 902,0 k	**-944,0 k**	105,3 %	Lønnsoppgjør og skolestart
Helse og Omsorg	11 337,2 k	12 622,9 k	**-1 285,6 k**	111,3 %	Vikarbyrå og turnuspress
August isolert (M08)	3 770,1 k	4 120,8 k	**-350,7 k**	109,3 %	Ferieavvikling & vikarinnleie
Random Forest ML-Modell	MAE: 4,3 k	R^2: 0.9657	**0,0 % Drift**	96,6 % fit	Stabil modell uten drift

VIKTIG CONTROLLER-OBSERVASJON: Fastlønnsavviket på -1 888,9 kNOK skyldes at tariffoppgjøret per 01.05 ikke var periodisert i budsjettkurven i Framsikt. Dette er et periodiseringsavvik som skal løses med teknisk budsjettjustering i T2, ikke panikk-kutt i kjerneundervisning.

4. Tufte Visualiseringsstudio & Controller Innsikt

Midtpanelet inneholder Tufte Visualiseringsstudio med dynamisk SVG-generering og en dedikert Controller Innsiktsmatrise. Brukeren kan veksle mellom seks visninger: S-Kurve, Månedlig, FT 01 Avvik, Time 07 Lollipops, Time 10 Waterfall og Time 08 Slopegraph:



Figur: *Tufte Visualiseringsstudio med akkumulert S-kurve, skravert merforbruksareal og Controller Innsiktsmatrise med sanntids AI Dypanalyse.*

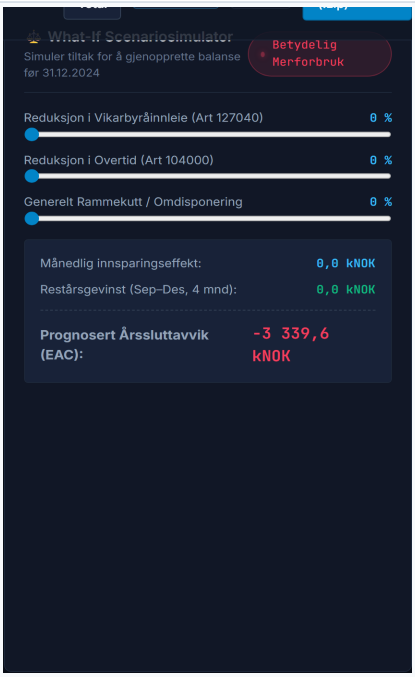
De 6 spesialiserte Tufte-visuals:

1. ■ **S-Kurve (Running Totals):** Akkumulert regnskapskurve mot periodisert budsjett. Området mellom kurvene skraveres i rosa for å synliggjøre merforbruket over tid.
2. ■ **Månedlig (Monthly Columns):** Sammenligner budsjett og faktisk kostnad måned for måned fra januar til august.
3. ■■ **FT 01 Avvik (Diverging Bars):** Viser netto avvik i kNOK per måned for umiddelbar identifikasjon av trendbrudd.
4. ■ **Time 07 Lollipops:** Rangering av kostnader med toleranselinjer (80 % buffer og 110 % varselgrense).
5. ■ **Time 10 Waterfall (Avviksvannfall):** Viser hvordan de enkelte kostnadsdriverne bygger opp avviket fra opprinnelig budsjett til årssluttprognose (EAC).
6. ■ **Time 08 Slopegraph:** Sammenligner endring i kostnadsandel mellom måned 01 og måned 08.

• ■ **AI Dypanalyse:** Knappen i innsiktsheaderen utfører umiddelbart en dedikert analyse via den konfigurerte AI-modellen for den aktive filterkonteksten.

5. Interactive What-If Scenariosimulator

Simulatoren lar controllere teste strakstiltak for å hente inn avviket før 31.12.2024:



Figur: *What-If Scenariosimulator med parametere og live EAC-beregning.*

Justerbare parametere:

1. Vikarbyråkutt (Art 127040):
Skala: 0–100 % (trinn 5 %). Månedlig forbruk i august var 253,2 kNOK. Et 25 % kutt gir **63,3 kNOK** i månedlig innsparing og **253,2 kNOK** spart i reståret (Sep–Des, 4 måneder).

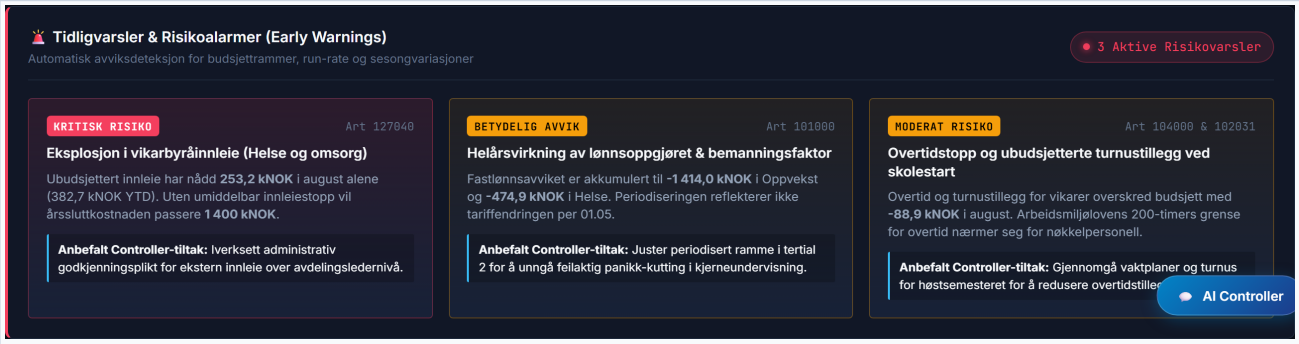
2. Overtidsreduksjon (Art 104000):
Skala: 0–100 % (trinn 5 %). Månedlig overtid var 52,4 kNOK. Et kutt på 10 % gir 5,2 kNOK/mnd og sikrer overholdelse av Arbeidsmiljølovens 200-timers grense.

3. Rammeomdisponering (0–10 %):
Generelt rammekutt i administrative felleskostnader under Kommuneloven § 13-1.

Live beregningsboks:
Oppdaterer kontinuerlig månedlig innsparing, restårsgevinst og **Prognosert Årssluttavvik (EAC)**.

6. Tidligvarsler og Risikoanalyse (Early Warnings)

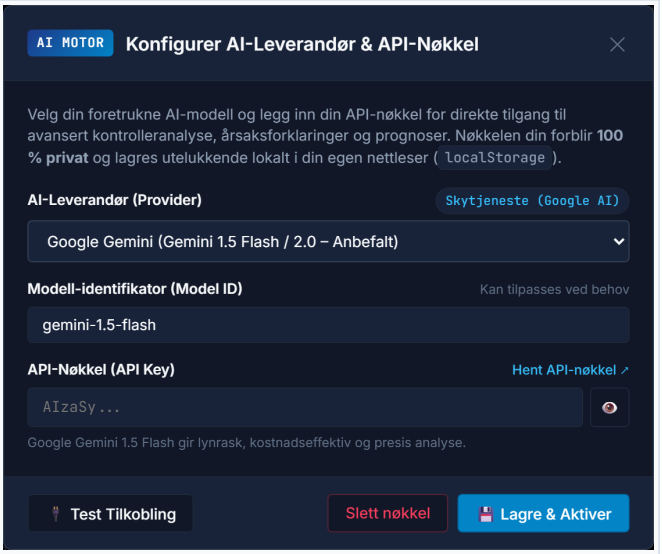
Panelet flagger automatisk kritiske avvik med anbefalte controller-tiltak:



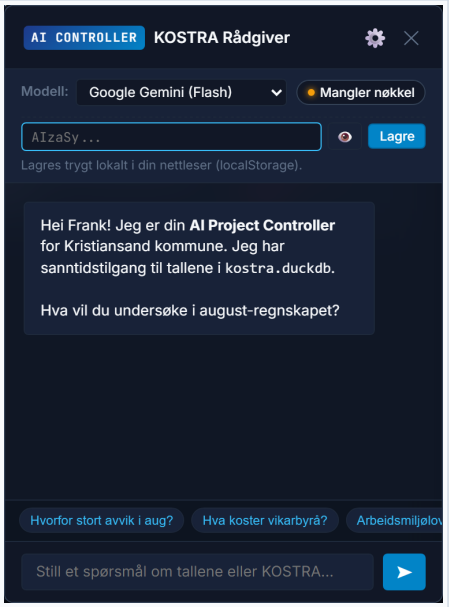
Figur: *Tidligvarsler: Kritiske risikovarsler for vikarbyrå, fastlønn og overtid med lovhjemler.*

7. AI Controller Rådgiver & Valg av AI-Leverandør (NYTT)

KOM-G har integrert en multi-LLM AI Controller som gir sanntids rådgivning om KOSTRA-tall, avviksårsaker og juridiske rammer. Brukere kan konfigurere sin foretrukne modell via modalen eller styre chatten direkte i widgeten:



Figur: *AI Konfigurasjonsmodal: Dropdown for leverandør, modell, API-nøkkel og tilkoblingstest.*



Figur: *AI Chatbot Widget: Quick-select, inline nøkkelskuff og hurtigknapper.*

AI Leverandør	Standardmodell	API-Nøkkel?	Egenskaper & Bruksområde
Google Gemini	gemini-1.5-flash	Ja (Google AI)	Anbefalt standard. Rask og presis controller-analyse.
OpenAI	gpt-4o-mini	Ja (OpenAI)	Avansert finansiell resonnering og saksutredning.
Anthropic Claude	claude-3-5-sonnet	Ja (Anthropic)	Dype forklaringer og juridiske vurderinger.
Ollama (Lokal LLM)	llama3:latest	**NEI (Gratis)**	100 % lokal på maskinen (localhost:11434). Ingen datalekkasje.
Groq	llama-3.1-70b	Ja (Groq)	Lynrask inferens med åpen kildekode modell.
Mistral AI	mistral-large	Ja (Mistral)	Europeisk AI for suverene forvaltningskrav.
DeepSeek	deepseek-chat	Ja (DeepSeek)	Sterk på matematiske kalkyler og prognoseavvik.
Innebygd (Offline)	rule-based-v2	**NEI**	Forhåndsberegnet controller-logikk uten nettverkskall.

PERSONVERN & NØKKELSIKKERHET: Sikkerhet: API-nøkkelen lagres utelukkende i din egen nettleser via localStorage (kostra_ai_settings). Nøkkelen deles aldri med andre brukere og overføres ikke til serveren.

8. Rapportkatalog (25 Sider), Excel- og Power BI-Integrasjon

KOM-G inneholder en komplett rapportkatalog med 25 spesialiserte Power BI rapportsider strukturert i tre kategorier:

- **Ledelses- og Styringsrapporter (6 sider):** Konsolidert hovedrapport, sektorrapporter for Oppvekst og Helse, Tufte S-kurve & prognose, Pareto 80/20 driverfordeling og What-If scenario.
- **Financial Times Visual Guide (9 sider):** Diverging bar charts, korrelasjonsmatriser, lollipops, fordelingsanalyser, stepped lines, grupperte søyler, treemaps og allokeringsvannfall.
- **Time-Visuals 60 (10 sider):** Linjediagrammer, 3M glidende snitt, kumulative arealer, avviksvekst, S-kurver, toleransegrenser, slopegraphs, sparklines og avviksvannfall mot årsslutt.

Integrasjonsmetoder for Controllere:

1. **Power BI Desktop (PBIP):** Dobbeltklikk på pbi-rep-project.pbip i rotmappen for full tilgang til TMDL-semantisk modell og alle 78 DAX-måltall.
2. **Excel PivotTables:** Kjør .\run.ps1 -ExportExcel for å hente et ferdig aggregert analyseunderlag i data/excel_ml_input.xlsx.
3. **DuckDB SQL:** Koble direkte til data/database/kostra.duckdb for raske OLAP-spørringer mot fact_data og analytiske visninger.

AVSLUTTENDE STYRINGSMERKNAD: KOM-G er fullt ut forankret i Kristiansand kommunes økonomiske reglement og SSB KOSTRA 2024. Løsningen gir en uovertruffen kombinasjon av lokal-først ytelse, Tufte visualiseringsekspertise og moderne multi-LLM rådgivning.